

华中科技大学

硕士生论文中期进展报告

题 目：融合局部搜索与核心引导的混合精确 MaxSAT 求解算法研究

学 号	M202474138
姓 名	匡智颀
专 业	计算机
指 导 教 师	何琨
院（系、所）	计算机科学与技术学院

华中科技大学研究生院制

1 研究背景与意义

最大可满足性问题（Maximum Satisfiability, MaxSAT）是布尔可满足性问题（SAT）的优化扩展。其输入为加权 CNF 公式（WCNF）：硬子句必须全部满足，软子句可以违反但需付出权值代价；求解目标是在满足全部硬子句的前提下，最小化未满足软子句的总权值。当软子句权值可取任意正整数且公式同时包含硬、软子句时，称为加权部分 MaxSAT（Weighted Partial MaxSAT, WPMS）。本文研究对象即 WPMS。

MaxSAT 的建模能力覆盖绝大多数组合优化场景。学术问题方面包括最大割（Max-Cut）、最大团（Max-Clique）等；工业问题方面包括路由设计、生物信息学（蛋白质比对、生物网络推理）、硬件设计与电路调试、软件故障定位、调度、规划、组合拍卖以及量化布尔公式求解。此外，伪布尔优化（PBO）、加权约束满足问题（Weighted CSP）与最大可满足性模理论（MaxSMT）框架中的问题均可重述为 MaxSAT。求解器的效率直接决定上述应用能否在有限时间内得到可证最优的解。

求解 MaxSAT 的算法分为精确算法与不完备算法两类。精确算法以基于 SAT 求解器的核心引导（core-guided）方法为代表：迭代提取不可满足核、按需松弛软子句、逐步抬升下界（LB），并以 $LB = UB$ 作为最优性证明的标志。以 CASHWMaxSAT 为代表的求解器在 2024 年国际 MaxSAT 评测精确赛道中表现优异。但精确算法存在“冷启动”瓶颈——求解初期缺乏紧致上界时，必须反复调用 SAT 求解器提取核心，而每次提取都会引入松弛变量并增强约束，导致问题规模持续膨胀，在大规模实例上效率急剧下降。不完备算法以随机局部搜索（Stochastic Local Search, SLS）为主，能在极短时间内给出高质量可行解且可扩展性强，但无法给出最优性保证，且解质量对实例结构敏感、稳定性有限。

本课题的理论意义在于：将局部搜索的快速上界构造能力与核心引导算法的完备性证明能力结合，为组合优化提供新的算法融合范式，并厘清上下界协同推进过程中“外部上界如何安全进入精确求解器”这一关键机制。其应用意义在于：通过缩短大规模实例的求解时间、在求解早期获得紧致上界，提升实际优化问题中可证最优解的可得性。

2 国内外研究现状

2.1 精确 MaxSAT 求解研究现状

基于 SAT 求解器的 MaxSAT 精确求解器分为三类：模型引导型（model-guided）、核心引导型（core-guided）与最小碰集引导型（MHS-guided）。模型引导型设定成本阈值 k ，将“是否存在成本不超过 k 的解”编码为 SAT 问题并逐步缩小 k ，直至该编码不可满足。核心引导型与最小碰集引导型将 MaxSAT 直接视为 SAT 实例，借助 CDCL 求解器识别不可满足核；后者在每轮迭代后计算所有已知核的最小碰集（MHS），以最小化未传递的软子句数量，该步骤通常交由混合整数规划（MIP）求解器完成。

核心引导方法的演进可分为三个阶段。2006—2011 年为按需松弛的探索期：MSU1 首创为核内每个软子句引入松弛变量，但仅限非加权情形；MSU1.1 与 MSU1.2 作了多项改进；加权情形由 WMSU1 与 WPM1 扩展，二者可能为同一软子句引入多个松弛变量并采用 AtMost1 约束。同期转向“每软子句至多一个松弛变量、使用通用 AtMostK 约束”的组织形式：MSU3 是首个基于下界细化（refinement of lower bound）的算法；PM2 与 PM2.1 同样细化下界并以启发式补充约束，其中 PM2.1 首次利用不相交核生成更小的约束，其加权版本 WPM2 引入基于子集和问题技术细化下界；MSU4 交替发出可满足与不可满足调用；核心引导二分搜索则采用二分策略。

2011 年至今为框架化与工程优化期。Davies 与 Bacchus 改进了求解流程以提升核提取效率；Koshimura 等提出 QMaxSAT；Ansótegui 等系统化梳理了基于 SAT 的 MaxSAT 算法；Martins 等提出的 Open-WBO 模块化框架成为领域基准。此后，Ansótegui 与 Gabàs 提出 WPM3，Berg 等提出核心增强的线性搜索（Core Boosted Linear Search），Joshi 等提出 Open-WBO-Inc 的近似策略，Nadel 改进了极性选择与位向量优化。近期 RC2、UwrMaxSAT 与 CASHWMaxSAT 进一步提升了复杂实例上的性能，其中 CASHWMaxSAT 以 CaDiCaL 为底层 SAT 引擎，并结合 PB/ILP 推理。

2.2 局部搜索 MaxSAT 求解研究现状

不完备算法以局部搜索为主，其技术主线是**维护子句权重**以引导搜索跳出局部最优。早期加权 WalkSAT 将全部软子句数加一作为每个硬子句的权值；Cha 等指出过大的硬子句权值会压缩搜索区域，主张设为手工调优的固定值；Thornton 与 Sattar 提出两种加权策略，在搜索中动态调整硬、软子句的权值差；CCLS 引入子句加权与配置检查机制。

里程碑是 Dist，它分别定义硬、软子句评分并对硬子句采用加权方案，显著优于此前的 SLS 方法，并衍生出 DistUP、CCEHC、NuDist 等变体。SATLike 进一步为硬、软子句设计新的加权方案并限制每个软子句的最大权值，在评测基准上大幅优于 Dist 系列；其后续版本 SATLike3.0 与 NuWLS 代表当前最先进的 MaxSAT 局部搜索算法。BandMaxSAT 引入多臂老虎机机制自适应选择翻转策略，提升了搜索稳定性。

2.3 混合 MaxSAT 求解研究现状

由于两类方法各自触及瓶颈，混合求解成为趋势。其思路是在精确求解框架中嵌入启发式或局部搜索模块，以后者快速获得的可行解作为热启动（warm start）上界，从而缩小解空间、减少 SAT 调用次数；并通过切换机制在局部搜索与精确收敛间取得探索与利用的平衡。已有工作如 Nested Monte Carlo 与局部搜索的结合，尝试在求解过程中交替使用两类技术。认证式核心引导 MaxSAT（Certified Core-Guided MaxSAT）等研究则从正确性角度探讨精确求解中间结果的可验证性，与本文关注的"外部上界如何安全进入精确求解器"直接相关。

2.4 当前研究存在的问题

1. **精确算法的冷启动瓶颈未被根本解决。** 缺乏紧致初始上界时，核提取与松弛变量引入的代价被放大，下界收敛缓慢，大规模实例上尤为突出。
2. **局部搜索解质量不稳定且无最优性保证。** 在结构复杂或规模庞大的实例上，局部搜索可能长时间找不到可行解，其贡献具有强不确定性。
3. **已有混合方法交互粒度粗、多为单向一次性。** 多数工作仅在求解开始前运行一次局部搜索以获取初始上界，此后不再交互；精确求解过程中产生的传播推理信息未被局部搜索复用，UB 与 LB 之间缺乏持续促进。

4. 两类求解器的状态空间与目标单位不一致，UB 传递缺乏语义保护。精确求解器在目标变换中会引入松弛变量与辅助变量，并可能执行固定代价扣除与最大公约数缩放，其内部目标单位与原始 WCNF 代价不同。若将局部搜索的原始代价直接写入内部界字段，将破坏求解正确性。已有工作对这一工程障碍的讨论与验证普遍不足。

本课题正是针对上述问题，研究在**不削弱精确算法完备性**的前提下，如何将局部搜索以上界构造器的身份安全、持续地嵌入核心引导精确求解框架。

3 开题报告的研究内容和方案概述

3.1 研究内容

开题报告提出三项研究内容：

(1) **解决精确求解器早期缺乏高质量初始解的问题。** 引入先进局部搜索算法，通过动态子句加权、多样化邻域操作与扰动重启机制设计强化热启动策略，使局部搜索在短时间内获得接近最优的可行解，为精确求解提供紧致上界，从而加速下界收敛、减少 SAT 调用与核提取次数。

(2) **构建局部搜索与精确算法的双向交互机制。** 将核心引导迭代中产生的中间解与下界信息回馈给局部搜索作为新起点，同时将局部搜索找到的更优解反向反馈给精确算法以收紧上界，形成 UB 与 LB 相互促进的闭环。

(3) **研究混合框架的动态调度与触发策略。** 基于 UB 收敛速率、LB 提升幅度、核心大小序列变化、局部搜索停滞检测等指标，设计交互触发机制与资源分配策略，并引入自适应控制以平衡探索与利用。

3.2 研究方案与技术路线

整体方案为"局部搜索 + core-guided"闭环混合框架，分三层：以局部搜索强化热启动、在求解过程中建立双向交互、通过协调器实现动态调度。开题后，本课题对方案作了关键收敛，构成中期工作的出发点：

- **协同对象：**精确侧采用 CASHWMaxSAT-DisjCad-S6（维护 LB、执行精确推理与最优性证明）；局部搜索侧采用 SPBMAXSAT2（构造可行解、给出 UB）。

- **接口边界：**SPB 以库接口被 CASH 主模块调用，仅承担"接收初始解、返回数值 UB"两项职责。协同层不规定硬化公式，不传递 SPB 的完整赋值、子句集合或证明，也不把 SPB 结果写回 CASH 的变量赋值。

- **最优性判据：**SPB 的 UB 可能帮助 CASH 达到 $LB=UB$ ，但仅当 CASH 确认 $LB=UB$ 时实例才算被证明最优；外部 UB 永不单独宣布最优。

- **正确性约束：**CASH 将原始软子句转为松弛文字与 PB/SAT 约束，并在内部以变换后的表示进行硬化，因此 SPB 的原始 WCNF 代价不能直接写入 CASH 内部字段，必须经唯一且受测的单位转换路径，由 CASH 自身的界处理

入口接收。

技术路线为四层结构：底层是相互独立的两个求解器源码；其上为 SPB 侧的持久化库接口与值证书、CASH 侧的最小协同回调；再上层为混合协调器（调度、变量导出、UB 交接、日志）；最上层为统一实验运行器与批量调度平台。

（此处插入技术路线图：展示上述四层结构与各模块间的衔接关系。）

4 主要研究进展

开题至今完成混合求解框架的核心设计与实现，搭建端到端实验平台，并通过实测定位并修复了阻碍混合协议生效的三处关键缺陷。

4.1 研究进展 1：SPB 标准 WCNF 解析修复与跨轮持久化接口

缺陷复现。 SPB 在读取 `p wcnf` 头之前即分配内存，且对数值 `top` 与 `h` 关键字所表示的硬子句采用了不一致语义。该缺陷使其在 CASH 自带样例上报出 `bestcost 0`，而 CASH 的精确结果为 1611。若不修复，所有混合实验的 UB 均不可信。

修复内容。 先读取并校验唯一的 `p wcnf <nvars> <nclasses> <top>` 头再分配存储；统一数值 `top` 与 `h` 子句的硬子句表示，原始软权重以 64 位整数保留；校验子句数量、文字范围与 0 终止符，错误情形明确失败；把空软子句作为固定目标代价处理并拒绝空硬子句。

回归测试。 新增标准 WCNF 回归测试，覆盖软权重、`h` 关键字与数值 `top` 两种硬子句写法、不可满足硬约束、空软/空硬子句与格式错误，并以 CASH 已知结果交叉校验目标值及硬/软子句语义。该 **Parser Gate** 是第一道强制关卡，未通过前禁止启动数据集实验。

跨轮持久化接口。 原 `improve()` 每次调用都重建工作器，因而丢失自适应子句权重。本工作在封装层增加跨轮持有 `LSworker` 的最小扩展，使其跨轮保留，**未修改任何局部搜索策略或权重更新公式**。新一轮初始解到达时仅保留自适应子句权重，并按新赋值重新计算评分、子句满足计数与候选变量栈。

4.2 研究进展 2：CASH 侧安全点回调与外部 UB 桥接

本工作以最小侵入方式为 CASH 增加协同能力，不触碰其精确搜索、下界、核心与硬化逻辑。

安全点回调。 在 CASH 完成目标变换后的搜索主循环中新增安全检查点，回调在该点完成三件事：导出当前仍有效的**传播推理闭包**所覆盖的原始 WCNF 变量赋值、接收 SPB 回传的数值 UB、随后从**相同搜索状态**继续而非重启。导出时严格只取传播推理值，不导出分支决策、松弛变量、辅助变量或已回溯的值；

未被推理的原始变量一律写为 -1。

接收与拒绝规则。 外部 UB 接口仅在 CASH 完成目标变换、一次 satSolveLimited() 完整返回并完成状态处理的安全点执行，通过唯一且受单元测试覆盖的"原始 WCNF 代价 → CASH 内部目标单位"转换路径更新正常的界处理入口；**禁止**直接赋值 best_goalvalue、UB_goalvalue、LB_goalvalue，亦禁止协同层自行硬化子句。回调对收到的 UB 实施三类拒绝——负值、单位转换不一致、低于当前下界，并分别记录为 invalid_negative、invalid_unit_conversion、invalid_below_lb；正常结果记为 accepted 或 not_improved。外部 UB 不改变 LB。

SPB 值证书。 为在保持"只输出数值 UB"约定的同时阻止错误 UB 进入精确求解，SPB 封装在内部私有保存产生该 UB 的完整模型，并按已通过 Parser Gate 的原始 WCNF 语义自检：模型长度正确、全部硬子句满足、重算的软子句代价等于拟输出 UB。该证书不写入 CASH 的搜索变量；如需输出模型，只能使用该证书或由 CASH 重新产生同代价模型。

4.3 研究进展 3：混合协调器与固定窗口调度协议

调度协议。 每实例先运行 CASH 一个窗口（默认 15 秒）；CASH 在安全检查点暂停并导出传播推理值；SPB 以"导出值 + 随机补全未定变量"为初始解，保留累计自适应子句权重，完整运行一个窗口（默认 3 秒）并只回传本轮最佳数值 UB；若该 UB 严格改善 CASH 当前 UB 则交给暂停中的 CASH，否则丢弃并恢复 CASH 原状态；随后 CASH 从原暂停状态继续。SPB 在窗口内可翻转用于初始化的推理变量，但翻转结果**绝不写回** CASH。每实例仅创建一个 SPB 对象；CASH 一旦证明最优，实例立即结束，不再启动 SPB。

实现。 在 HybridMaxSAT/ 下实现协调器库，持有单个 SPB 对象与私有模型证书，按固定窗口调用持久接口，并按轮记录轮次、导出推理变量数、SPB 调用前后的 CASH UB、SPB 本轮最佳 UB 与 CASH 接收结果。同时实现统一运行器 hybridmaxsat 与顶层 CMake 入口：读取一个 WCNF，执行固定混合协议，将逐轮事件写入 JSONL，并输出最终 LB、UB、incumbent、SPB 证书 UB 与 CASH 最优性状态。

配置矩阵。 建立四种配置构成的消融阶梯：

配置	行为
CASH	CASH 连续运行满预算，从不调用 SPB（精确基线）
SPB	独立 SPB 连续运行满预算（局部搜索基线，只回数值 UB）
Hybrid	15 秒 CASH / 3 秒 SPB 暂停—恢复协同，以 CASH 推理值初始化 SPB
Hybrid-NoInference	同 Hybrid，但 SPB 每轮全部随机初始化（消融）

CASH 与 Hybrid 仅差 SPB 轮次，二者之差即 SPB 组件的边际贡献；Hybrid 与 Hybrid-NoInference 之差即传播推理初始化的边际贡献。为保证可比性，CASH 与 Hybrid 的 SCIP 组件使用相同时限。

4.4 研究进展 4：端到端实验平台与三处调度缺陷修复

实验平台。 运行于服务器 S122（256 核），数据取自只读路径 `/data/dataset/Maxsat/Complete/`。批量调度脚本按配置清单与种子展开任务并限流至 32 并行，将各任务的 `stdout/stderr`、逐轮事件与结构化记录落至独立目录，并在批次级产出 `meta.json`（记录 `git commit`、二进制 `sha1`、清单 `sha1`、系统信息与调度参数）与 `summary.tsv|.md`。

假绿问题。 上一阶段“构建通过、冒烟实例端到端证明最优”的结论不可靠：跑通的仅为 2 变量极小实例，而混合协议的核心（CASH 暂停并将控制权交给 SPB）在真实 MSE 实例上一次都未执行。经定位，这是三处独立缺陷叠加所致，任一处均足以使混合退化为纯 CASH。

缺陷一：SCIP 首调用吞掉整个预算。 CASH 进入自身 CDCL 循环前先将实例交给 SCIP，该调用同步执行且仅在 `opt_scip_cpu > 0` 时设时限，而该参数默认为 0（无时限）。在 55532 变量的 `hs-timetabling` 上，SCIP 连预处理都未跑完即耗尽全部 600 秒预算，混合协议一次未被触发：窗口设为 2 秒时轮次仍为 0，且 `cash_deadline_polls` 为 0（CaDiCaL 从未询问终结器），证明该时段内未发

生 SAT 调用；以未修改的原始 CASH 二进制复核亦复现同样行为，说明与本工作改动无关。**修复：**新增 `apply_scip_limit()`，将 `opt_scip_cpu` 设为 CASH 窗口长度（默认 15 秒），CASH 配置采用相同设置以保证可比性。修复后同一实例立即出现轮次，终结器被询问 78 万余次。

缺陷二：传给 SPB 的赋值长度不正确。 窗口到点真正调用 SPB 时运行立即失败。原因是 CASH 按变换后的变量数（含松弛变量与 `sorter` 变量）构造赋值向量，而 SPB 独立解析原始 WCNF，要求长度恰为原始变量数加一。二者仅在实例未引入新变量时相等，而此前冒烟实例恰属此情形，因而掩盖了缺陷——在此之前，混合协议在任何真实实例上都不可能成功交接。**修复：**在 SPB 侧暴露原始 WCNF 变量数，协调器将 CASH 向量截断至该长度再交给 SPB，并在长度不足时抛出可读错误。修复后同一实例获得完整 3 轮交接，`propagated_original_variables` 为 2634。

缺陷三：预算机制无效。 CASH 自带的 `-cpu-lim` 将 `RLIMIT_CPU` 设在预算四分之一处并指望求解循环吸收首次信号，该吸收由一次性标志保护，实测在大实例上不被吸收，导致 CASH 在约四分之一预算处即停止；CaDiCaL 的 `SimpSolver::limitTime()` 所装 `alarm` 实测无法打断长调用；`CaDiCaL::Signal::set()` 还会替换 `SIGTERM` 处理器。**修复：**重建为三层计时结构——CaDiCaL 终结器（正常路径，窗口边界返回且界值完好）→ 看门狗线程（预算 +3 秒，绕过信号并在 `try/catch` 内读取界值）→ 调度脚本 `timeout`（预算 +15 秒 `SIGTERM`、再 30 秒 `SIGKILL`），并以一次原子交换保证"一次运行只有一条记录"。此外窗口与预算一律按墙钟计时：CASH 的 SCIP 组件运行于第二线程，进程 CPU 时间远快于墙钟，以 CPU 时间做窗口会使协议悄悄缩水，且端到端预算须与 SPB 自身的墙钟截止时间对齐，四种配置才可比。

Stage 0 验收。 5 实例 × 4 配置 × 3 重复共 60 次运行全部正常退出且无告警。界值复核在四配置与三重复下完全一致，且与手算最优相同：

实例	特征	手算最优	复核结果
<code>fixed_cost.wcnf</code>	任意赋值代价恒为 10	10	10
<code>weight_gcd.wcnf</code>	软子句权重公约数	6	6

	为 3		
standard_weighted.wcnf	常规加权	3	3
hard_keyword.wcnf	使用 h 关键字硬 子句	7	7
persistent_interface.wcnf	跨轮接口	3	3

其中固定代价与权重含公约数两类实例，正是检验外部 UB 单位转换正确性的关键用例。

记录格式修正。 将 CASH 内部表示无穷的 Int_MAX 由渲染为 +oo 改为 n/a (+oo 作为下界语义相反，且 SPB 不推导下界)；补充 SPB 的 incumbent，消除 "UB 有值而 incumbent 为空" 的矛盾；汇总中新增 with_ub 与 productive_rounds 两列，并单独统计"有轮次但 SPB 从未给出可行解的运行数"，以区分"交接未发生"与"交接发生但 SPB 无贡献"两种情形。

4.5 实验结果

本节待补充。 正式实验结果尚未产出，待调试批次与全量批次完成后填写，内容包括：

1. **调试批次状态表：**自 MSE23W 均匀抽取的 50 个实例，在四种配置下各运行三次（种子 20260909/20260910/20260911），逐项标明是否正常完成及 CASH 是否证明最优；预算 600 秒，并行度 32，共 600 次运行。

2. **正式批次结果：**MSE23W 与 MSE24W 全部加权实例上的四配置 × 三重重复结果。

3. **主指标：**每实例每配置"三次中由 CASH 证明最优的次数"，逐次保留端到端耗时；最终 LB 与 UB 作为解释性数据。独立 SPB 的 600 秒结果仅作参考，不标为证明最优。

4. **机制分析：**productive_rounds 分布、导出推理变量占比，以及 Hybrid 与 CASH、Hybrid 与 Hybrid-NoInference 的对照。

需在结果分析中说明两条已知限制：其一，SPB 在超大实例上给不出可行解，如 MSE23W/hs-timetableing_wt-BrazilInstance7.xml.wcnf（55532 变量）上独

立 SPB 跑满 40 秒仍无可行解,混合配置将 SPB 窗口放宽至 20 秒同样如此,此类实例上混合轮次必然"有轮次、无贡献",属 SPB 自身能力边界而非协调器缺陷;其二,CASH 传递的传播状态仅覆盖很小比例变量(同一实例每轮约 2634 / 55532),其余由 SPB 随机补全。

4.6 已取得的阶段性成果

开题至今成果集中于算法框架实现、实验平台建设与正确性验证:

1. 完成 SPB 标准 WCNF 解析缺陷修复与回归测试,建立并通过 Parser Gate;
2. 完成 SPB 跨轮持久化接口,在不修改局部搜索策略与权重更新公式的前提下保留自适应子句权重;
3. 完成 CASH 侧安全点回调、传播快照导出与带拒绝规则的外部 UB 桥接,并建立 SPB 私有值证书机制;
4. 完成混合协调器、统一运行器 hybridmaxsat 与顶层构建集成;
5. 完成端到端批量实验平台,并通过 Stage 0 验收(60 次运行,四配置界值全部与手算最优一致);
6. 定位并修复三处导致混合协议从未真正生效的关键缺陷,形成可复盘的实验过程记录。

发表与接收论文

暂无论文发表或录用。拟于调试批次与全量实验完成后,将核心成果整理投稿,会议目标为 AAAI、IJCAI、CP、SAT。

专 利

暂无已申请或授权专利。

标 准

无。

科技奖励

暂无。

5 后续研究计划和预期成果

5.1 研究计划 1：完成调试与全量实验，形成实验结论

按既定判据完成 MSE23W 上 50 实例的调试批次：任何运行出现崩溃、解析错误、非法界值或日志不一致，立即停止整个批次，修复后从头重跑；批次完成后先生成逐实例报告，经检查确认再扩展至 MSE23W 与 MSE24W 全部加权实例。

本阶段需回答的核心问题是：在当前 15 秒 / 3 秒窗口下，混合配置相对纯 CASH 是否具有统计上可辨识的优势。复盘时首先考察 `productive_rounds` 的分布——若绝大多数混合运行的 SPB 轮次均不产出可行解，则按当前窗口，混合与 CASH 的差异在统计上将非常有限。此种情形下的应对是在窗口长度与实例规模分布上作决策（如按实例规模自适应调整窗口，或将 SPB 窗口前置到 CASH 的 SCIP 阶段之外），而非直接投入数天的全量实验。

5.2 研究计划 2：动态调度与自适应触发机制

在计划 1 得到稳定结论后，由固定的 15/3 窗口推进到开题报告提出的动态调度：基于 UB 收敛速率、LB 提升幅度、核心大小序列变化、局部搜索停滞检测等指标设计交互触发规则与资源分配策略，并探索依实例规模与结构特征自动调整触发频率与时间配比的自适应控制。现有基础设施已具备实现条件——协调器已按轮记录全部所需指标，窗口长度亦可由命令行统一改写。

难点与攻克方案。 主要难点是调度规则易受参数敏感性影响、实例间表现差异大。拟先以固定窗口为基线，用调试批次数据做离线分析，识别“哪些实例特征预示 SPB 能产生贡献”，再据此设计少量、可解释的规则，避免过早引入复杂度高而收益不确定的自适应机制。

5.3 预期成果

1. 设计并实现一种融合局部搜索与核心引导精确算法的 MaxSAT 混合求解器，实现运行过程中的动态交互，形成 UB 与 LB 协同推进机制；
2. 在保证全局最优性与理论完备性的前提下，于大规模复杂实例上相较现

有主流精确求解器取得效率提升；

3. 形成完整实验证据链，包括 MSE23W 与 MSE24W 标准基准上的四配置对照、消融实验与机制分析；

4. 撰写学术论文一篇，投稿目标为 AAAI、IJCAI、CP、SAT 等国际会议；

5. 完成学位论文初稿，支撑按期保质完成学位论文。

阶段性日期规划如下：

时间	工作任务
2025 年 6—7 月	接受课题，检索与精读文献，搭建开发测试环境
2025 年 8 月	阅读两类求解器源码，确定协同对象与接口边界
2025 年 9 月	完成开题报告与开题答辩
2025 年 10—12 月	初步设计混合框架，确定协同协议与正确性约束
2026 年 1—8 月	实现 Parser Gate、SPB 持久化接口、CASH 安全点回调与混合协调器
2026 年 9—10 月	完成调试批次与全量实验，形成实验结论（当前阶段）
2026 年 10 月—2027 年 1 月	研究动态调度与自适应触发机制
2026 年 12 月—2027 年 2 月	深化双向交互机制并补充正确性测试
2027 年 1—3 月	完成学位论文初稿
2027 年 4—5 月	修改润色学位论文并完成答辩

6 参考文献

- [1] Berg J, Jarvisalo M, Martins R, Niskanen A, Paxian T. MaxSAT Evaluation 2024: Solver and Benchmark Descriptions. Department of Computer Science Series of Publications B, vol. B-2024-2. Helsinki: University of Helsinki, 2024
- [2] Zhaohui Fu, Sharad Malik. On solving the partial Max-SAT problem. In: Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2006), Seattle, WA, USA, August 12-15, 2006: 252-265
- [3] Marques-Silva J, Planes J. On using unsatisfiability for solving maximum satisfiability. Computing Research Repository, 2007
- [4] Marques-Silva J, Manquinho V. Towards more effective unsatisfiability-based maximum satisfiability algorithms. In: Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2008), Guangzhou, China, May 12-15, 2008: 225-230
- [5] Marques-Silva J, Planes J. Algorithms for maximum satisfiability using unsatisfiable cores. In: Proceedings of the Conference on Design, Automation and Testing in Europe (DATE 2008), Munich, Germany, March 10-14, 2008: 408-413
- [6] Manquinho V, Marques-Silva J, Planes J. Algorithms for weighted Boolean optimization. In: Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2009), Swansea, UK, June 30-July 3, 2009: 495-508
- [7] Ansótegui C, Bonet M L, Levy J. Solving (weighted) partial MaxSAT through satisfiability testing. In: Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2009), Swansea, UK, June 30-July 3, 2009: 427-440
- [8] Ansótegui C, Bonet M L, Levy J. A new algorithm for weighted partial

- MaxSAT. In: Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2010), Atlanta, GA, USA, July 11-15, 2010: 3-8
- [9] Heras F, Morgado A, Marques-Silva J. Core-guided binary search for maximum satisfiability. In: Proceedings of the 25th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2011), San Francisco, CA, USA, August 7-11, 2011
- [10] Jessica Davies, Fahiem Bacchus. Solving MaxSAT by solving a sequence of simpler SAT instances. In: Proceedings of the 17th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2011), Perugia, Italy, September 12-16, 2011: 225-239
- [11] Miyuki Koshimura, Tong Zhang, Hiroshi Fujita, Ryuzo Hasegawa. QMaxSAT: A partial Max-SAT solver. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 2012, 8(1-2): 95-100
- [12] Carlos Ansótegui, Maria Luisa Bonet, Jordi Levy. SAT-based MaxSAT algorithms. *Artificial Intelligence*, 2013, 196: 77-105
- [13] Ruben Martins, Vasco Manquinho, Inês Lynce. Open-WBO: A modular MaxSAT solver. In: Proceedings of the 17th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2014), Vienna, Austria, July 14-17, 2014: 438-445
- [14] Carlos Ansótegui, Joel Gabàs. WPM3: An (in)complete algorithm for weighted partial MaxSAT. *Artificial Intelligence*, 2017, 250: 37-57
- [15] Jeremias Berg, Emir Demirović, Peter J Stuckey. Core boosted linear search for incomplete MaxSAT. In: Proceedings of the 16th International Conference on Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research (CPAIOR 2019), Thessaloniki, Greece, June 3-6, 2019: 39-56
- [16] Saurabh Joshi, Prateek Kumar, Sukrut Rao, Ruben Martins. Open-WBO-Inc: Approximation strategies for incomplete weighted MaxSAT. *Journal on*

Satisfiability, Boolean Modeling and Computation, 2019, 11(1): 73-97

- [17] Alexander Nadel. Anytime weighted MaxSAT with improved polarity selection and bit-vector optimization. In: Proceedings of the 19th Formal Methods in Computer-Aided Design (FMCAD 2019), San Jose, CA, USA, October 22-25, 2019: 193-202
- [18] Alexander Nadel. TT-Open-WBO-Inc-20: An anytime MaxSAT solver entering MSE'20. In: Proceedings of MaxSAT Evaluation 2020: Solver and Benchmark Descriptions, 2020: 21-22
- [19] Alexey Ignatiev, António Morgado, João Marques-Silva. RC2: An efficient MaxSAT solver. Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation, 2019, 11(1): 53-64
- [20] Marek Piótrów. UwrMaxSAT: Efficient solver for MaxSAT and pseudo-Boolean problems. In: Proceedings of the 32nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2020), Baltimore, MD, USA, November 9-11, 2020: 132-136
- [21] Jiang Y, Kautz H, Selman B. Solving problems with hard and soft constraints using a stochastic algorithm for MAX-SAT. In: Proceedings of the 1st International Joint Workshop on Artificial Intelligence and Operations Research, 1995: 3922
- [22] Cha B, Iwama K, Kambayashi Y, Miyazaki S. Local search algorithms for partial MAXSAT. In: Proceedings of the 14th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 1997), Providence, RI, USA, July 27-31, 1997: 263-268
- [23] Thornton J, Sattar A. Dynamic constraint weighting for over-constrained problems. In: Proceedings of the 5th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 1998), Singapore, November 22-27, 1998: 377-388
- [24] Cai S, Luo C, Thornton J, Su K. Tailoring local search for partial MaxSAT. In: Proceedings of the 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence

- (AAAI 2014), Québec City, Canada, July 27-31, 2014: 2623-2629
- [25] Luo C, Cai S, Wu W, Jie Z, Su K. CCLS: An efficient local search algorithm for weighted maximum satisfiability. *IEEE Transactions on Computers*, 2015, 64(7): 1830-1843
- [26] Luo C, Cai S, Su K, Huang W. CCEHC: An efficient local search algorithm for weighted partial maximum satisfiability. *Artificial Intelligence*, 2017, 243: 26-44
- [27] Lei Z, Cai S. Solving (weighted) partial MaxSAT by dynamic local search for SAT. In: *Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018)*, Stockholm, Sweden, July 13-19, 2018: 1346-1352
- [28] Lei Z, Cai S. NuDist: An efficient local search algorithm for (weighted) partial MaxSAT. *The Computer Journal*, 2020, 63(9): 1321-1337
- [29] Cai S, Lei Z. Old techniques in new ways: Clause weighting, unit propagation and hybridization for maximum satisfiability. *Artificial Intelligence*, 2020, 287: 103354
- [30] Zheng J, He K, Zhou J, Jin Y, Li C-M, Manyà F. BandMaxSAT: A local search MaxSAT solver with multi-armed bandit. In: *Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2022)*, Vienna, Austria, July 23-29, 2022: 1933-1939
- [31] Wang H, Saffidine A, Cazenave T. Towards tackling MaxSAT by combining nested Monte Carlo with local search. In: *Proceedings of the 17th International Conference on Learning and Intelligent Optimization (LION 2023)*, Nice, France, June 4-8, 2023: 332-346
- [32] Larrosa J, Schiex T. Solving weighted CSP by maintaining arc consistency. *Artificial Intelligence*, 2004, 159(1-2): 1-26
- [33] Nieuwenhuis R, Oliveras A. On SAT modulo theories and optimization problems. In: *Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2006)*, Seattle, WA, USA, August

12-15, 2006: 156-169

- [34] Heras F, Larrosa J, de Givry S, Schiex T. 2006 and 2007 Max-SAT evaluations: Contributed instances. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 2008, 4(2-4): 239-250
- [35] Xu H, Rutenbar R, Sakallah K. sub-SAT: A formulation for relaxed Boolean satisfiability with applications in routing. In: *Proceedings of the International Symposium on Physical Design (ISPD 2002)*, San Diego, CA, USA, April 7-10, 2002: 182-187
- [36] Safarpour S, Mangassarian H, Veneris A, Liffiton M H, Sakallah K A. Improved design debugging using maximum satisfiability. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design (FMCAD 2007)*, Austin, TX, USA, November 11-14, 2007: 13-19

研究生签字

指导教师签字

院(系、所)领导签字

年 月 日